



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0072045

(43) 공개일자 2022년06월02일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

A23K 10/30 (2016.01) A23K 10/33 (2016.01)

A23K 10/37 (2016.01) A23K 10/40 (2016.01)

A23K 20/174 (2016.01) A23K 20/24 (2016.01)

A23K 40/00 (2016.01) A23K 50/10 (2016.01)

(52) CPC특허분류

A23K 10/30 (2016.05)

A23K 10/33 (2016.05)

(21) 출원번호 10-2020-0158201

(22) 출원일자 2020년11월23일

심사청구일자 2020년11월23일

(71) 출원인

대한민국(농촌진흥청장)

전라북도 전주시 덕진구 농생명로 300 (중동)

(72) 발명자

김태일

서울특별시 용산구 백범로90길 90

기광석

경기도 평택시 현신3길 75

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

이기성

전체 청구항 수 : 총 8 항

(54) 발명의 명칭 옥성우 사료 조성물 및 이의 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 옥성우 사료 조성물 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 옥수수과 새싹보리를 포함하는 옥성우 사료 조성물에 있어서, 상기 옥수수와 상기 새싹보리 간의 혼합 비율은 9:1 내지 7:3이다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A23K 10/37 (2016.05)
A23K 10/40 (2021.08)
A23K 20/174 (2016.05)
A23K 20/24 (2016.05)
A23K 40/00 (2016.05)
A23K 50/10 (2016.05)

(72) 발명자

최희철

경기도 화성시 동탄순환대로21길 53

이현정

경기도 수원시 영통구 매영로 366

임동현

충청남도 천안시 서북구 두정중11길

박성민

경기도 화성시 동탄감배산로 19

박소정

충청남도 천안시 서북구 불당11로 68

박다운

충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환3로 6

마야크리슈난 위자야고마르

충남 천안시 서북구 성환읍 신방리 114번지

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1395064324
과제번호	PJ01386903
부처명	농촌진흥청
과제관리(전문)기관명	농촌진흥청
연구사업명	간척지 활용 및 발작물 최대생산기술 개발
연구과제명	보리새싹을 이용한 젓소 사료개발 및 급여효과 구명
기 여 율	1/1
과제수행기관명	국립축산과학원
연구기간	2018.03.01 ~ 2020.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

옥수수과 새싹보리를 포함하는 옥성우 사료 조성물에 있어서,
상기 옥수수와 상기 새싹보리 간의 혼합 비율은 9:1 내지 7:3인, 옥성우 사료 조성물.

청구항 2

제1항에 있어서,
상기 옥성우 사료 조성물은 생후 7~17개월령의 옥성우 급여용인, 옥성우 사료 조성물.

청구항 3

제1항에 있어서,
상기 옥성우 사료 조성물은 옥수수 10.5~13.5 중량부, 새싹보리 1.5~4.5 중량부, 단백질 27.5~27.6 중량부, 면실피펠렛 11.1~5 중량부, 대두박 10.6~7.6 중량부, 맥주박 10~20 중량부, 석회석 2~1 중량부로 이루어진, 옥성우 사료 조성물.

청구항 4

제3항에 있어서,
상기 옥성우 사료 조성물은 전지면실, 당밀, 알팔파건초, 클라인건초, 티모시 건초, 연맥건초, 소금 및 비타민 프리믹스를 더 포함하는, 옥성우 사료 조성물

청구항 5

제1항에 있어서,
상기 새싹보리는 건물(DM)의 수분 성분 81~82% 기준으로, 15% 이상의 조단백 성분, 53% 이상의 비구조탄수화물(NFC) 성분 및, 0.78% 이하의 산성세제불용조단백질(ADICP) 성분을 함유한, 옥성우 사료 조성물.

청구항 6

제1항의 옥성우 사료 조성물을 제조하는 제조방법에 있어서,
건조된 곡물 원료와 새싹보리를 분쇄하는 분쇄 단계;
상기 분쇄 단계를 통해 획득되는 분쇄원료와 첨가제를 배합하는 배합단계; 및
상기 배합단계를 통해 획득되는 배합원료를 이용하여, 상기 옥성우 사료 조성물을 가공 및 제조하는 단계를 포함하고,
상기 건조된 곡물 원료는,
상기 옥수수, 전지면실, 단백질, 면실피펠렛, 당밀, 대두박, 맥주박, 알팔파건초, 클라인건초, 티모시건초 및 연맥건초를 포함하는, 옥성우 사료 조성물을 제조하는 제조방법.

청구항 7

옥수수 13~14 중량부, 새싹보리 1~2 중량부, 전지면실 2.5~3.5 중량부, 단백질 27~28 중량부, 면실피펠렛 10.5~11.5 중량부, 당밀 2.5~3.5 중량부, 대두박 10~11 중량부, 맥주박은 9.5~10.5 중량부, 알팔파건초 7.5~8.5 중량부, 클라인건초 2.5~3.5 중량부, 티모시 건초 2.5~3.5 중량부, 연맥건초 2.5~3.5 중량부로 이루어진 곡물 원료와 석회석 1.5~2.5 중량부, 소금 0.25~0.35 중량부 및 비타민프리믹스 0.45~0.55 중량부로 이루어진 첨가제가 혼합된, 옥성우의 활동량 증진용 옥성우 사료 조성물.

청구항 8

옥수수 10~11 중량부, 새싹보리 4~5 중량부, 전지면실 2.5~3.5 중량부, 단백질 27~28 중량부, 면실피펠렛 4.5~5.5 중량부, 당밀 2.5~3.5 중량부, 대두박 7~8 중량부, 맥주박 19.5~20.5 중량부, 알팔파건초 7.5~8.5 중량부, 클라인건초 2.5~3.5 중량부, 티모시 건초 2.5~3.5 중량부, 연맥건초 2.5~3.5 중량부로 이루어진 곡물 원료와 석회석 0.5~1.5 중량부, 소금 0.25~0.35 중량부 및 비타민프리믹스 0.45~0.55 중량부로 이루어진 첨가제가 혼합된, 육성우의 반추위내 온도 증가용 육성우 사료 조성물.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 육성우 사료 조성물 및 이의 제조 방법에 관한 것으로, 특히, 젖소의 육성을 위하여, 수입 사료원인 옥수수를 국내 사료원인 새싹보리로 대체한 육성우 사료 조성물 및 이의 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 새싹보리에는 식물섬유, 카로틴, 비타민C 등이 다른 채소 및 과일에 비하여 월등히 높은 함량으로 포함되어 있다고 알려져 있다. 뿐만 아니라, 약리활성의 측면에서 상기 새싹보리는 고혈압 치료, 콜레스테롤 저하, 변비 예방, 동맥경화 예방, 항산화활성, 노화 방지, 골다공증 예방, 불면증 개선, 빈혈 예방 등의 효과를 나타낸다고 알려져 있다. 따라서, 새싹보리는 건강 기능성 원료 작물로서의 관심이 증대되고 있음은 물론, 가축사료로도 우수한 평가를 받고 있다.

[0003] 또한, 새싹보리(어린 보리 잎)는 예전부터 칼슘, 마그네슘 및 칼륨 등의 무기성분 함량이 높을 뿐 아니라 비타민 B1, 비타민 C의 함량이 뛰어나 영양학적으로도 우수한 식품원으로 알려져 있고, 항산화, 항염증, 항암기능을 가지는 사포나린(Saponarin), 루토나린(Lutonarin) 및 아이소비텍신(Isovitexin) 등의 기능성 이차대사물질이 함유되어 건강기능성 식품 및 의약품 소재로 그 산업적 이용 가능성이 커지고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 발명의 목적은 수입 사료원인 옥수수를 국내 사료원인 새싹보리로 대체한 육성우 사료 조성물 및 이의 제조 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0005] 본 발명의 일 실시예에 따른 옥수수와 새싹보리를 포함하는 육성우 사료 조성물에 있어서, 상기 옥수수와 상기 새싹보리 간의 혼합 비율은 9:1 내지 7:3이다.

[0006] 일 실시예에 있어서, 상기 육성우 사료 조성물은 생후 7~17개월령의 육성우 급여용이다.

[0007] 일 실시예에 있어서, 상기 육성우 사료 조성물은 옥수수 10.5~13.5 중량부, 새싹보리 1.5~4.5 중량부, 단백질 27.5~27.6 중량부, 면실피펠렛 11.1~5 중량부, 대두박 10.6~7.6 중량부, 맥주박 10~20 중량부, 석회석 2~1 중량부로 이루어진다.

[0008] 일 실시예에 있어서, 상기 육성우 사료 조성물은 전지면실, 당밀, 알팔파건초, 클라인건초, 티모시 건초, 연맥 건초, 소금 및 비타민프리믹스를 더 포함한다.

[0009] 일 실시예에 있어서, 상기 새싹보리는 건물(DM)의 수분 성분 81~82% 기준으로, 15% 이상의 조단백 성분, 53% 이상의 비구조탄수화물(NFC) 성분 및, 0.78% 이하의 산성세제불용조단백질(ADICP) 성분을 함유한다.

[0010] 일 실시예에 따른 육성우 사료 조성물을 제조하는 제조방법은 건조된 곡물 원료와 새싹보리를 분쇄하는 분쇄 단계, 상기 분쇄 단계를 통해 획득되는 분쇄원료와 첨가제를 배합하는 배합단계 및 상기 배합단계를 통해 획득되는 배합원료를 이용하여, 육성우 사료 조성물을 제조하는 단계를 포함하고, 상기 건조된 곡물 원료는, 상기 옥

수수, 전지면실, 단백질, 면실피펠렛, 당밀, 대두박, 맥주박, 알팔파건초, 클라인건초, 티모시건초 및 연맥건초를 포함하는, 상기 첨가제는 석회석, 소금 및 비타민프리믹스를 포함한다.

[0011] 본 발명의 다른 실시예에 따른 육성우의 활동량 증진용 육성우 사료 조성물은 옥수수 13~14 중량부, 새싹보리 1~2 중량부, 전지면실 2.5~3.5 중량부, 단백질 27~28 중량부, 면실피펠렛 10.5~11.5 중량부, 당밀 2.5~3.5 중량부, 대두박 10~11 중량부, 맥주박은 9.5~10.5 중량부, 알팔파건초 7.5~8.5 중량부, 클라인건초 2.5~3.5 중량부, 티모시 건초 2.5~3.5 중량부, 연맥건초 2.5~3.5 중량부로 이루어진 곡물 원료와 석회석 1.5~2.5 중량부, 소금 0.25~0.35 중량부 및 비타민프리믹스 0.45~0.55 중량부로 이루어진 첨가제가 혼합된다.

[0012] 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 육성우의 반추위내 온도 증가용 육성우 사료 조성물은 옥수수 10~11 중량부, 새싹보리 4~5 중량부, 전지면실 2.5~3.5 중량부, 단백질 27~28 중량부, 면실피펠렛 4.5~5.5 중량부, 당밀 2.5~3.5 중량부, 대두박 7~8 중량부, 맥주박 19.5~20.5 중량부, 알팔파건초 7.5~8.5 중량부, 클라인건초 2.5~3.5 중량부, 티모시 건초 2.5~3.5 중량부, 연맥건초 2.5~3.5 중량부로 이루어진 곡물 원료와 석회석 0.5~1.5 중량부, 소금 0.25~0.35 중량부 및 비타민프리믹스 0.45~0.55 중량부로 이루어진 첨가제가 혼합된다.

발명의 효과

[0013] 본 발명의 실시예에 따르면, 수입 사료원인 옥수수를 국내 사료원인 새싹보리로 대체할 수 있는 동시에, 육성우의 일일 증체량, 활동량 및 반추위내 온도를 증가시킬 수 있게 한다.

도면의 간단한 설명

[0014] 도 1은 새싹보리의 재배 방법에 의해 재배된 새싹보리의 사진이다.

도 2는 새싹보리의 in vitro 발효 특성 조사에 따른 가스 발생량을 나타내는 도이다.

도 3은 새싹보리의 in vitro 발효 특성 조사에 따른 소화율을 나타내는 도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 육성우 사료 조성물을 제조하는 제조방법에 관한 순서도이다.

도 5는 실험예 1과 실험예 2에 따라 측정된 육성 시기별 육성우의 체중을 나타내는 그래프이다.

도 6은 실험예 1과 실험예 2에 따라 측정된 육성 시기별 체고를 나타내는 그래프이다.

도 7은 실험예 1과 실험예 2에 따라 측정된 육성 시기별 십자부고를 나타내는 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0015] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시를 설명한다. 본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들이 도면에 예시되고 관련된 상세한 설명이 기재되어 있다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경 및 /또는 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0016] 본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0017] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 개시에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

[0018] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시를 설명한다. 본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들이 도면에 예시되고 관련된 상세한 설명이 기재되어 있다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경 및 /또는 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0019] 본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0020] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가

속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 개시에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

- [0021] 본 발명의 일 실시예에 따른 옥수수과 새싹보리를 포함하는 육성우 사료 조성물에 있어서, 상기 옥수수와 상기 새싹보리 간의 혼합 비율은, 9:1 내지 7:3일 수 있다.
- [0022] 여기서, 육성우 사료 조성물은 생후 7~17개월령의 홀스테인(holstein) 젖소의 육성우 급여용으로 이용될 수 있다.
- [0023] 이러한 육성우 사료 조성물은 옥수수 10.5~13.5 중량부, 새싹보리 1.5~4.5 중량부, 단백질 27.5~27.6 중량부, 면실피펄렛 11.1~5 중량부, 대두박 10.6~7.6 중량부, 맥주박 10~20 중량부, 석회석 2~1 중량부로 이루어질 수 있다.
- [0024] 본 발명의 다른 실시예에 따른 육성우의 활동량 증진용 육성우 사료 조성물은 옥수수 13~14 중량부, 새싹보리 1~2 중량부, 전지면실 2.5~3.5 중량부, 단백질 27~28 중량부, 면실피펄렛 10.5~11.5 중량부, 당밀 2.5~3.5 중량부, 대두박 10~11 중량부, 맥주박은 9.5~10.5 중량부, 알팔파건초 7.5~8.5 중량부, 클라인건초 2.5~3.5 중량부, 티모시 건초 2.5~3.5 중량부, 연맥건초 2.5~3.5 중량부로 이루어진 곡물 원료와 석회석 1.5~2.5 중량부, 소금 0.25~0.35 중량부 및 비타민프리믹스 0.45~0.55 중량부로 이루어진 첨가제가 혼합된다.
- [0025] 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 육성우의 반추위내 온도 증가용 육성우 사료 조성물은 옥수수 10~11 중량부, 새싹보리 4~5 중량부, 전지면실 2.5~3.5 중량부, 단백질 27~28 중량부, 면실피펄렛 4.5~5.5 중량부, 당밀 2.5~3.5 중량부, 대두박 7~8 중량부, 맥주박 19.5~20.5 중량부, 알팔파건초 7.5~8.5 중량부, 클라인건초 2.5~3.5 중량부, 티모시 건초 2.5~3.5 중량부, 연맥건초 2.5~3.5 중량부로 이루어진 곡물 원료와 석회석 0.5~1.5 중량부, 소금 0.25~0.35 중량부 및 비타민프리믹스 0.45~0.55 중량부로 이루어진 첨가제가 혼합된다.
- [0026] 여기서, 새싹보리는 건물(Dry Matter, DM)의 수분 성분 81~82% 기준으로, 15% 이상의 조단백 성분, 53% 이상의 비구조탄수화물(NFC) 성분 및 0.78% 이하의 산성세제불용조단백질(ADICP) 성분을 함유할 수 있다.

표 1

(%, DM base)

시료명	수분	조단백	조지방	NDF	ADF	조회분	NDICP	ADICP	NFC
보리새싹	81.10	15.39	2.68	25.27	11.21	2.93	1.91	0.77	53.73

- [0027]
- [0028] 표 1에 기재된 바와 같이, 새싹보리는 건물(DM)의 수분 성분 81~82% 기준으로, 조단백 성분이 15% 이상이고, 비구조탄수화물(NFC)의 성분이 53% 이상으로, 젖소 사료원에 적합한 것으로 확인할 수 있다.
- [0029] 또한, 새싹보리는 건물(Dry Mater, DM)의 수분 성분 81~82% 기준으로, 산성세제불용조단백질(ADICP) 성분이 0.78% 로 매우 낮아, 사료가치가 높은 것을 확인할 수 있다.
- [0030] 이하, 도 1 내지 도 3을 참조하여, 새싹보리에 대해 구체적으로 설명한다.
- [0031] 도 1은 새싹보리의 재배 방법에 의해 재배된 새싹보리의 사진이고, 도 2는 새싹보리의 in vitro 발효 특성 조사에 따른 가스 발생량을 나타내는 도이며, 도 3은 새싹보리의 in vitro 발효 특성 조사에 따른 소화율을 나타내는 도이다.
- [0032] 새싹보리는 벼과의 여섯줄 보리(*Hordeum vulgare*)에 싹을 틔워, 6일 동안 배양된 약 5 내지 15cm정도 자란 어린 식물체를 지칭할 수 있다. 이때, 발아하는 과정에서 식이섬유, 단백질, 지방, 회분의 함량은 증가하는 것으로 알려져 있다.
- [0033] in vitro 발효 특성 조사 결과에 따르면, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 젖소의 반추위내의 발효 과정에서 생성되는 가스 발생량(gas production)과 소화율(digestion ratio)은 이탈리아인 라이그라스(IRG), 목초(Timothy) 및 벼집(Rice straw)을 급여한 육성우 비교군보다 새싹보리를 급여한 육성우에서 가장 높은 것으로

확인할 수 있었다. 이때, 반추위내 pH는 pH 측정 센서를 통해, 새싹보리(Barley cultivars)를 급여한 육성우에서 가장 낮은 값으로 측정됨을 확인할 수 있었다.

[0035] <제조예> 대조구의 육성우 사료 조성물 제조

[0036] 먼저, 젖소 육성우에 급여하기 위한 종래의 육성우 사료 조성물(대조구)은 옥수수, 전지면실, 단백질, 면실피펠렛, 당밀, 대두박, 맥주박, 알팔파건초, 클라인건초, 티모시건초, 연맥건초, 석회석, 소금, 및 비타민프리믹스를 혼합하여 제조하였다.

[0037] 여기서, 수입 사료원인 옥수수는 전체 육성우 사료 조성물 100 중량부 대비 15 중량부로 혼합되었다.

[0038] 구체적으로, 종래의 육성우 사료 조성물(대조구)은 하기 표 2에 기재된 바와 같이, 전체 육성우 사료 조성물 100 중량부 대비, 옥수수 15 중량부, 전지면실 3 중량부, 단백질 15.2 중량부, 면실피펠렛 19.2 중량부, 당밀 3 중량부, 대두박 14.8 중량부, 맥주박 10 중량부, 알팔파건초 8 중량부, 클라인건초 3 중량부, 티모시 건초 3 중량부, 연맥건초 3 중량부, 석회석 2 중량부, 소금 0.3 중량부 및 비타민프리믹스 0.5 중량부로 이루어질 수 있다.

표 2

	대조구	실시예1(10%)	실시예2(30%)
옥수수(F)	15	13.5	10.5
전지면실	3	3	3
단백피	15.2	27.5	27.6
면실피펠렛	19.2	11.1	5
당밀	3	3	3
대두박	14.8	10.6	7.6
맥주박	10	10	20
알팔파건초	8	8	8
클라인건초	3	3	3
티모시건초	3	3	3
연맥건초	3	3	3
석회석	2	2	1
소금	0.3	0.3	0.3
비타민프리믹스	0.5	0.5	0.5
새싹보리		1.5	4.5
	100	100	100

[0039]

[0041] <실시예 1> 본 발명의 일 실시예에 따른 육성우 사료 조성물의 제조

[0042] 일 실시예에 따른 육성우 사료 조성물은 상기 종래의 육성우 사료 조성물과 동일한 제조 방법으로 제조하되, 옥수수와 보리새싹을 9:1 비율로 혼합한 대체 사료를 첨가하여 제조하였다.

[0043] 이때, 육성우 사료 조성물은 표 2에 기재된 바와 같이, 전체 육성우 사료 조성물 100 중량부 대비, 옥수수 13.5 중량부, 새싹보리 1.5 중량부, 전지면실은 3 중량부, 단백질은 27.5 중량부, 면실피펠렛은 11.1 중량부, 당밀은 3 중량부, 대두박은 10.6 중량부, 맥주박은 10 중량부, 알팔파건초는 8 중량부, 클라인건초는 3 중량부, 티모시 건초는 3 중량부, 연맥건초는 3 중량부, 석회석은 2 중량부, 소금은 0.3 중량부 및 비타민프리믹스는 0.5 중량부로 이루어질 수 있다.

[0045] <실시예 2> 본 발명의 다른 실시예에 따른 육성우 사료 조성물의 제조

[0046] 다른 실시예에 따른 육성우 사료 조성물은 상기 종래의 육성우 사료 조성물과 동일한 제조 방법으로 제조하되,

옥수수과 보리새싹을 7:3 비율로 혼합한 대체 사료를 첨가하여 제조하였다.

[0047] 이때, 육성우 사료 조성물은 표 2에 기재된 바와 같이, 옥수수 1.5 중량부, 새싹보리 4.5 중량부, 전지면실 3 중량부, 단백피 27.6 중량부, 면실피펠렛 5 중량부, 당밀 3 중량부, 대두박 7.6 중량부, 맥주박 20 중량부, 알팔파건초 8 중량부, 클라인건초 3 중량부, 티모시 건초 3 중량부, 연맥건초 3 중량부, 석회석 1 중량부, 소금 0.3 중량부 및 비타민프리믹스 0.5 중량부의 비율로 이루어질 수 있다.

[0049] 이하, 도 4를 참조하여, 실시예 1과 실시예 2에 따른 육성우 사료 조성물을 제조하는 제조방법에 대해 설명될 것이다.

[0050] 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 육성우 사료 조성물을 제조하는 제조방법에 관한 순서도이다.

[0051] 도 4를 참조하면, 먼저, S110 단계에서, 햄머밀과 롤러밀을 이용하여, 건조된 곡물 원료와 새싹보리를 배합이 용이한 크기로 분쇄하는 분쇄 단계를 수행할 수 있다.

[0052] 여기서, 상기 건조된 곡물 원료는 상기 옥수수, 전지면실, 단백피, 면실피펠렛, 당밀, 대두박, 맥주박, 알팔파건초, 클라인건초, 티모시건초 및 연맥건초를 포함할 수 있다.

[0053] 그런 다음, S120 단계에서, 상기 분쇄 단계를 통해 획득되는 분쇄원료와 첨가제를 배합하는 배합단계를 수행할 수 있다.

[0054] 이후, S130 단계에서, 일정 크기의 형태로 포장 및 가공하여, 육성우 사료 조성물을 제조할 수 있다.

[0056] <실험예 1> 육성 전기(7개월령~11개월령)에서의 젖소 육성우의 체중 측정

[0057] 대조구, 실시예 1 및 실시예 2에 해당하는 각 육성우 사료 조성물을 육성 전기(7개월령~11개월령)에 급여 후, 일당 증체량을 측정한 결과를 표 3에 나타내었다. 예를 들면, 각 사료의 급여 방법은 1일 2회 급여하였으며, 동일한 시간에 급여하였다.

표 3

구 분		7개월령	9개월령	11개월령	일당증체량(kg/d)
처리구	대조구	212.6±55	285.6±63	341.7±66.6	1.08
	실시예1	211.8±57	286.4±67	342.0±66.8	1.09
	실시예2	208.6±61	281.3±72	342.9±70	1.12
평균		210.9±2.1	284.4±2.7	342.15±0.62	

[0059] 표 3에 기재된 바와 같이, 대조구는 일당 증체량(kg/d)이 1.08이고, 실시예 1은 일당 증체량(kg/d)이 1.09이며, 실시예 2는 일당 증체량(kg/d)이 1.12로 확인할 수 있었다.

[0060] 이러한 실험 결과에 따르면, 실시예 1은 대조구 대비 육성 전기(생후 7~11개월령)에서, 일당 증체량(kg/d)의 유의미한 변화를 확인할 수 없는 반면, 실시예 2는 대조구 대비 육성 전기(생후 7~11개월령)에서 일당 증체량(kg/d)의 유의미한 변화가 있음을 확인할 수 있었다.

[0061] 결과적으로, 육성 전기(생후 7~11개월령)에서는 옥수수와 새싹보리 간의 혼합비를 7:3 비율로 혼합한 실시예 2에 해당하는 육성우 사료 조성물을 급여하는 것은 대조구 대비 바람직한 것으로 사료된다.

[0063] <실험예 2> 육성 후기(13개월령~17개월령)에서의 젖소 육성우의 체중 측정

[0064] 대조구, 실시예 1 및 실시예 2의 각 육성우 사료 조성물을 육성 후기(13개월령~17개월령)에 급여 후, 일당 증체

량을 측정된 결과를 표 4에 나타내었다.

표 4

구 분		13개월령	15개월령	17개월령	일당증체량(kg/d)	
					13~17개월	7~17개월
치 리 구	대조구	391.2±73.9	446±73.9	478.7±84.1	0.71	0.86
	실시예1	397.2±71.1	461.7±73	500.1±77.5	0.84	0.94
	실시예2	399.98±76	465.7±88.4	504.7±99.6	0.84	0.96
평균		396±4.5	457.81±10.4	494.46±13.9		

[0065]

[0066]

표 4에 기재된 바와 같이, 대조구는 일당 증체량(kg/d)이 0.71이고, 실시예 1과 실시예 2는 일당 증체량(kg/d)이 동일한 0.84로 확인되었다.

[0067]

이러한 실험 결과에 따르면, 실시예 1과 실시예 2는 육성 후기(13개월령~17개월령)에서 대조구에 비해 일당증체량의 많은 체중 변화가 있음을 확인할 수 있었기 때문에, 결과적으로, 옥수수과 새싹보리 간의 혼합비를 9:1 내지 7:3 비율로 혼합한 실시예 1과 실시예 2 모두, 육성 전후기(7개월령~17개월령)에 급여하는 것은 대조구 대비 바람직한 것으로 사료된다.

[0069]

이하, 도 5 내지 도 7을 참조하여 대조구 대비 실시예 1 과 실시예 2의 추가적인 효과에 대해 서술될 것이다.

[0070]

도 5는 실험예 1과 실험예 2에 따라 측정된 육성 시기별 육성우의 체중을 나타내는 그래프이고, 도 6은 실험예 1과 실험예 2에 따라 측정된 육성 시기별 체고를 나타내는 그래프이며, 도 7은 실험예 1과 실험예 2에 따라 측정된 육성 시기별 십자부고를 나타내는 그래프이다.

[0071]

구체적으로, 실시예 1과 실시예 2는 도 5에 도시된 바와 같이, 12개월령에서부터 17개월령까지 대조구에 비해 체중이 큰 것을 확인할 수 있다.

[0072]

또한, 실시예 1과 실시예 2는 도 6에 도시된 바와 같이, 8개월령에서부터 17개월령까지 대조구 대비 체고가 작은 것을 확인할 수 있다.

[0073]

또한, 실시예 1과 실시예 2는 도 7에 도시된 바와 같이, 9개월령에서부터 17개월령까지 대조구 대비 십자부고가 작은 것을 확인할 수 있다.

[0074]

즉, 실시예 1과 실시예 2는 젖소의 육성 시기(7개월령 내지 17개월령)동안, 대조구에 비해 체중이 크고, 체고와 십자부고는 작게 육성될 수 있다. 이에 따라, 실시예 1과 실시예 2는 체중 대비 체고와 십자부고가 커서 성장이 일찍 끝나는 문제를 감소시킬 수 있다.

[0076]

<실험예 3> 육성 후기(13개월령~17개월령)에서의 젖소 육성우의 활동량 측정

[0077]

대조구, 실시예 1 및 실시예 2의 각 육성우 사료 조성물을 육성 후기(13개월령~17개월령)에 급여 후, 젖소에 부착된 이동거리 측정 센서를 통해 측정된 활동량(m) 결과를 표 5에 나타내었다.

표 5

나이 (월령)	활동량(m)		
	대조구	실시예 1	실시예 2
13	6257.40 ± 376.80 ^a	6265.52 ± 394.40 ^a	6155.27 ± 347.45 ^a
14	6101.91 ± 136.01 ^b	6747.82 ± 196.86 ^a	6232.05 ± 150.11 ^b
15	6232.51 ± 191.65 ^a	6346.50 ± 220.05 ^a	5959.98 ± 182.86 ^a
16	5992.65 ± 158.90 ^{ab}	6374.03 ± 160.91 ^a	5851.01 ± 151.09 ^b
17	5467.90 ± 169.91 ^b	6276.82 ± 234.85 ^a	5427.25 ± 155.12 ^b

[0078]

[0079]

이러한 실험 결과에 따르면, 실시예 1은 육성 후기(13개월령~17개월령) 중 13개월령 및 15개월령에서, 대조구 대비 활동량(m)에 유의미한 차이는 없지만, 절대적인 수치가 더 큰 것을 확인할 수 있었다.

[0080]

특히, 실시예 1은 육성 후기(13개월령~17개월령) 중 14개월령, 16개월령 및 17개월령에서, 대조구 및 실시예 2에 비해 활동량에 대한 유의미한 변화가 있음을 확인할 수 있었다.

[0081]

결과적으로, 실시예 1은 육성 후기(13개월령~17개월령)에서, 대조구 대비 반추위내 활동량에 유의미한 변화가 있기 때문에, 실시예 1에 해당하는 육성우 사료 조성물을 육성우의 활동량 증가를 목적으로 육성 후기(13개월령~17개월령)에 급여하는 것은 대조구 대비 바람직한 것으로 사료된다.

[0082]

[0083]

<실험예 4> 육성 후기에서의 젖소 육성우의 반추위내 온도 측정

[0084]

대조구, 실시예 1 및 실시예 2의 각 육성우 사료 조성물을 육성 후기(13개월령~17개월령)에 급여 후, 반추위내 온도(℃)를 측정한 결과를 표 6에 나타내었다.

표 6

나이 (월령)	반추위내 온도(℃)		
	대조구	실시예1	실시예2
13	38.55 ± 0.03 ^b	38.61 ± 0.05 ^b	38.84 ± 0.04 ^a
14	38.57 ± 0.01 ^b	38.55 ± 0.01 ^b	38.81 ± 0.01 ^a
15	38.33 ± 0.03 ^c	38.50 ± 0.03 ^b	38.67 ± 0.02 ^a
16	38.52 ± 0.03 ^c	38.65 ± 0.04 ^b	38.85 ± 0.03 ^a
17	38.47 ± 0.03 ^c	38.60 ± 0.02 ^b	38.76 ± 0.02 ^a

[0085]

[0086]

이러한 실험 결과에 따르면, 실시예 2는 육성 후기(13~17개월령 육성우)에서, 반추위내 온도 변화량을 대조구 및 실시예 1 대비 최대로 증가시킬 수 있음을 확인할 수 있었다.

[0087]

한편, 실시예 1은 대조구 대비 15개월령 내지 17개월령에서, 반추위내 온도 변화에 유의미한 변화가 있음을 확인할 수 있었다.

[0088]

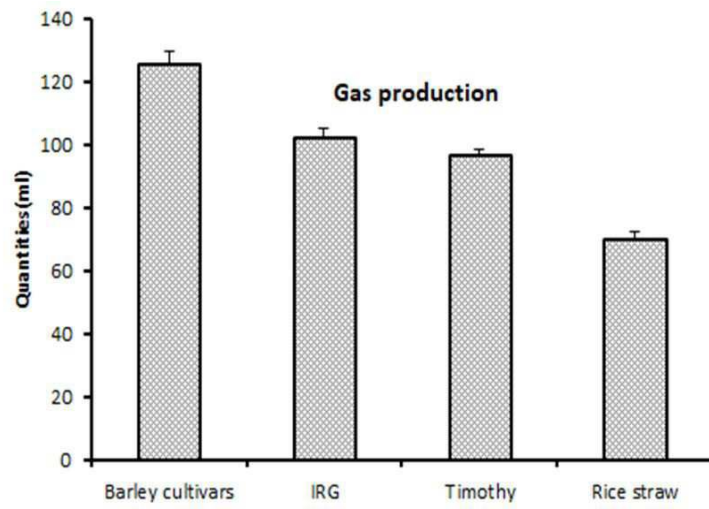
결과적으로, 실시예 2는 육성 후기의 각 개월령에서, 대조구와 실시예 1에 비해 반추위내 온도 증가에 유의미한 변화가 있기 때문에, 실시예 2에 해당하는 육성우 사료 조성물을 반추위내 온도 증가를 목적으로, 육성 후기(13개월령~17개월령)에 급여하는 것은 대조구 대비 바람직한 것으로 사료된다.

도면

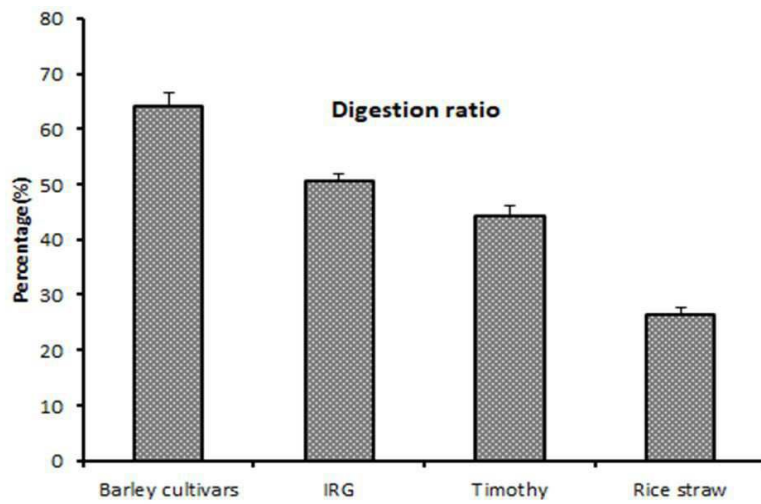
도면1



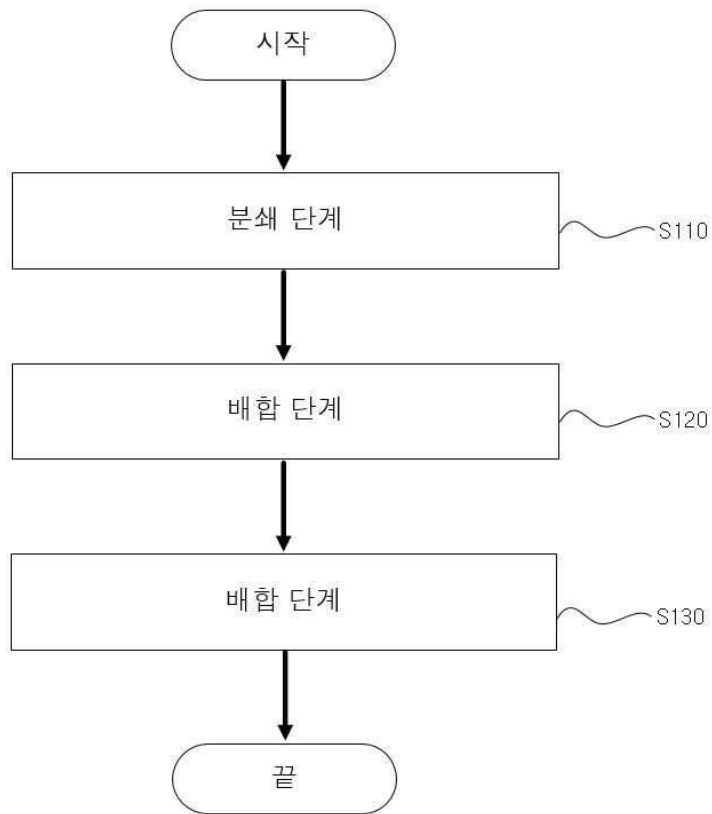
도면2



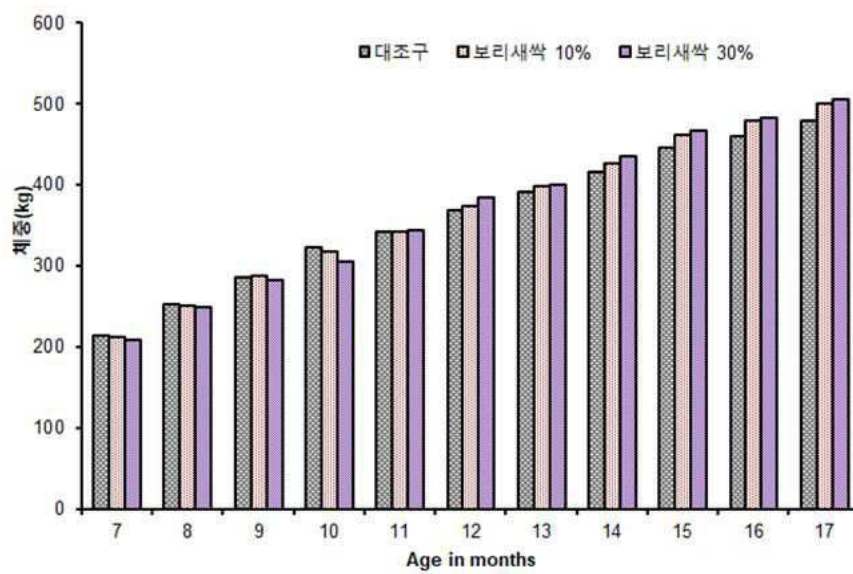
도면3



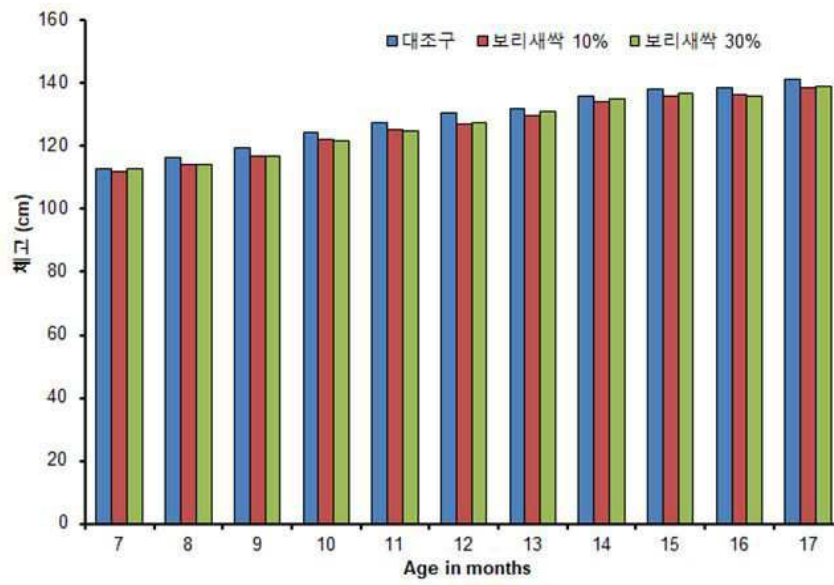
도면4



도면5



도면6



도면7

